yolov11 的训练、推理、测试命令表

yolov11 继承了 yolov8 的模型训练、推理、测试的操作方式，采用的是在终端命令的方式进行相关的操作。具体的方式大致如下：

yolo task=detect mode=train model= yolov11s.pt args...

（1）模型训练

训练的命令如下：

yolo task=detect mode=train model=yolov11s.pt data=ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml batch=32 epochs=100 imgsz=640 workers=0 device=0

所有参数参见下表：

名称	默认值	描述
batch	16	训练的批量大小
model	None	训练模型权重，可指定具体位置，如 yolov10n.pt，yolov10n.yaml 等
epochs	100	训练的轮次
imgsz	640	输入图像压缩后的尺寸
device	None	用于训练的设备，可选 0 或 1 或 cpu 等
workers	8	多线程数据加载，默认 8
data	None	数据路径，使用自定义的 yaml 文件或者官方 yaml
cache	False	使用缓存进行数据加载，可选 True/ram, disk 或者 False
box	7.5	giou 损失的系数
cls	0.5	分类损失的系数
dfl	1.5	dfl 损失的系数
resume	False	是否从上一个检查点恢复训练
amp	True	是否启用自动混合精度（AMP）训练，以提高训练效率并减少内存使用。
save	True	是否需要保存训练的模型和预测结果
project	None	项目名称
name	None	实验的名称
patience	100	早期训练时，准确率如果没有显著上升则停止的轮次
save_period	-1	每隔多少轮保存模型，默认为 -1，即每次保存。
exist_ok	False	是否覆盖现有实验
pretrained	True	是否使用预训练模型
optimizer	'auto'	优化器，可选[‘SGD’, ‘Adam’, ‘AdamW’, ‘RMSProp’]
seed	0	重复性实验的随机种子
deterministic	True	是否启用确定性模式
single_cls	False	是否将多类数据训练为单类
classes	None	只显示某几类结果，如 class=0, 或者 class=[0,2,3]
rect	False	启用最小填充策略——批量中的图像被最小程度地填充以达到一个共同的大小，最长边等于 imgsz。可以提高效率和速度，但可能会影响模型精度。
multi_scale	False	是否启用多尺度训练。
cos_lr	False	是否使用余弦学习率调度器
close_mosaic	10	禁用最后 10 个 epoch 的马赛克增强
fraction	1.0	指定用于训练的数据集比例。允许在完整数据集的子集上进行训练，这在实验或资源有限时非常有用。
profile	False	在训练期间启用 ONNX 和 TensorRT 速度的分析，有助于优化模型部署。
freeze	None	冻结某些网络层的训练，通常用来冻结预训练模型的特定层。
lr0	float	初始学习率
lrf	float	最终学习率（lr0 * lrf）
momentum	0.937	学习率动量
weight_decay	0.0005	权重衰减系数
warmup_epochs	3.0	预热学习轮次
warmup_momentum	0.8	预热学习率动量
kobj	1.0	每个图像的目标数。
nbs	64	名义批次,比如实际批次为 16,那么 64/16=4,每 4 次迭代，才进行一次反向传播更新权重，可以节约显存
overlap_mask	True	训练期间掩码是否重叠（仅限分割训练）
mask_ratio	4	掩码下采样率 (仅限分割训练)
dropout	0.0	使用 dropout 正则化 (仅限分类训练)

val	True	是否进行验证。
plots	True	是否保存训练过程中生成的图表。

（2）模型验证

验证的命令如下：

yolo task=detect mode=val model=runs/detect/train3/weights/best.pt data=ultralytics/cfg/datasets/VOC-test.yaml device=0 plots=True

名称	默认值	描述
data	None	指定数据集配置文件（例如， coco8.yaml）的路径。
split	val	确定用于验证的数据集分割（val, test 或 train）。
imgsz	640	定义输入图像的大小。所有图像在处理前都会调整为此尺寸。较大的尺寸可能会提高小目标的准确性，但会增加计算时间。
batch	16	设置每个批次的图像数量。
save_json	False	可视化参数： True，将结果保存到 JSON 文件中
conf	0.001	用于检测的对象置信度阈值（预测时默认 0.25 ，验证时默认 0.001）
max_det	300	每张图像的最大检测数
half	True	使用半精度 (FP16)
device	None	指定验证的设备
plots	False	显示测试结果图片
dnn	False	使用 OpenCV DNN 进行 ONNX 推理
classes	None	指定要训练的类 ID 列表。可用于在评估期间过滤并仅关注某些类。
rect	True	可视化参数： True，使用矩形推理进行批处理，减少填充，并通过以原始宽高比处理图像来潜在地提高速度和效率。
project	None	用于保存验证输出的项目目录的名称。有助于组织来自不同实验或模型的结果。
name	None	验证运行的名称。用于在项目文件夹中创建一个子目录，存储验证日志和输出。
verbose	False	可视化参数： True，在验证过程中显示详细信息，包括每个类别的指标、批次进度和其他调试信息。
save_txt	False	将结果保存为 .txt 文件
save_conf	False	保存带有置信度分数的结果
workers	8	用于数据加载的工作线程数。
augment	False	启用测试时增强（TTA），通过对输入的转换版本运行推理，从而可能提高检测精度，但会牺牲推理速度。
single_cls	False	在验证期间将所有类别视为单一类别。这对于评估二元检测任务中的模型性能或类别区分并不重要时非常有用。

（3）模型预测推理

模型预测的命令如下：

用如下命令，即可完成对新数据的预测，source 需要指定为自己的图像路径，或者摄像头（0）。

yolo task=detect mode=predict model=runs/detect/train3/weights/best.pt source=data/images device=0

名称	默认值	描述
source	'ultralytics/assets'	图片或视频的源目录
save	True	是否保存结果
conf	0.3	置信度阈值
imgsz	640	输入图像压缩后的尺寸
rect	True	则对图像较短的一边进行最小填充，直到可以被步长整除，以提高推理速度。如果禁用，则在推理期间将图像填充为正方形。
half	False	启用半精度 (FP16) 推理，这可以加快在支持的 GPU 上的模型推理速度，同时对准确性的影响极小。
device	None	指定用于推理的设备
batch	1	指定推理的批处理大小（仅在源为以下情况时有效： 目录、视频文件或 .txt 文件）。
max_det	300	每张图像允许的最大检测数量。
vid_stride	1	视频输入的帧步长。
stream_buffer	False	确定是否为视频流排队传入帧。
visualize	False	激活推理期间模型特征的可视化，从而深入了解模型正在"看到"的内容。这对于调试和模型解释非常有用。
augment	False	启用测试时增强 (TTA) 进行预测，可能会提高检测的鲁棒性，但会降低推理速度。
classes	None	将预测结果筛选到一组类别 ID。
project	None	如果 save 已启用，则为保存预测输出的项目目录的名称。
name	None	预测运行的名称。用于在项目文件夹中创建一个子目录，如果 save 已启用，则为保存预测输出的项目目录的名称。
stream	False	通过返回 Results 对象的生成器而不是一次将所有帧加载到内存中，从而

		为长视频或大量图像启用内存高效处理。
verbose	True	控制是否在终端中显示详细的推理日志，从而提供有关预测过程的实时反馈。
show	False	是否显示结果
save_txt	False	将结果保存为 .txt 文件
save_conf	False	保存带有置信度分数的结果
save_crop	Fasle	保存裁剪后的图像和结果
hide_labels	False	隐藏标签
hide_conf	False	隐藏置信度分数
line_thickness	3	边界框厚度（像素）

（4）模型导出

使用如下命令，即可完成训练模型的导出。

yolo task=detect mode=export model=runs/detect/train3/weights/best.pt format=onnx